

เกณฑ์การตรวจประเมิน Lab: Intro. ANN, MNIST Model + Deploy with Streamlit (เต็ม 10 คะแนน)

ข้อ ที่	เกณฑ์การประเมิน (Criteria)	ทำได้ สมบูรณ์	ทำได้ บางส่วน	ไม่ได้ ทำ
1	การเตรียมข้อมูล (Data Preparation & Visualization) โหลดชุดข้อมูล MNIST, ทำ Normalize ค่าพิกเซล (/ 255.0) ถูกต้อง และแสดงผลภาพตัวอย่าง 10 ภาพแรกพร้อม Label ครบถ้วน	1	0.5	0
2	การกำหนดโครงสร้างโมเดล (Model Architecture) กำหนดโครงสร้างแบบ Sequential ครบถ้วน: Input(28, 28), Flatten, Dense(128, relu) และ Dense(10, softmax) พร้อมแสดงผล model.summary()	1	0.5	0
3	การคอมไพล์และเทรนโมเดล (Compile & Fit) Compile ด้วย Optimizer adam, Loss sparse_categorical_crossentropy และสั่ง fit() ครบตามรอบ Epoch ที่กำหนด พร้อมแสดง Training Log	1	0.5	0
4	การประเมินและพลอตกราฟ (Evaluation & History Plot) วัดผลบน Test set ด้วย evaluate() และ Plot กราฟเปรียบเทียบ Train vs Validation ของ Accuracy และ Loss ครบทั้ง 2 กราฟ	1	0.5	0
5	รายงานการจำแนกและเมทริกซ์ความสับสน (Report & Matrix) แสดงผล Classification Report ครบทุก Class (0-9) และแสดงผล Confusion Matrix ทั้งแบบตัวเลขและภาพ Heatmap ชัดเจน	1	0.5	0
6	การบันทึกโมเดล (Save Model File) บันทึกไฟล์โมเดลในฟอร์แมต .keras สำเร็จ และตั้งชื่อไฟล์ถูกต้องตามรหัส นิสิต เช่น 6xxxx_mnist_model.keras	1	0.5	0
7	การทดสอบโหลดโมเดลและพยากรณ์ภาพภายนอก โหลดโมเดลกลับมาทดสอบกับภาพ img_1.jpg โดยแปลงภาพเป็น Grayscale, Resize 28x28, Normalize และทำนายผลได้ถูกต้อง	1	0.5	0

ข้อ ที่	เกณฑ์การประเมิน (Criteria)	ทำได้ สมบูรณ์	ทำได้ บางส่วน	ไม่ได้ ทำ
8	การเขียนโค้ด Streamlit App (app.py) ไฟล์ app.py เขียนถูกต้อง มีส่วน File Uploader, การ Preprocess ภาพ, การโหลดโมเดล และแสดงตัวเลขที่ทำนายได้สมบูรณ์	1	0.5	0
9	การเตรียม Dependency และ Deployment ระบุ Library ใน requirements.txt ถูกต้อง และ Deploy บน Streamlit Cloud สำเร็จ เปิด URL เข้าทดสอบอัปโหลดภาพได้จริง	1	0.5	0
10	โครงสร้างการส่งงานและลิงก์ข้อมูล ระบุข้อมูลผู้ส่งและลิงก์ครบถ้วน ส่งไฟล์ครบ 4 ไฟล์หลัก (.ipynb, app.py, .keras, requirements.txt) ในโฟลเดอร์รหัสสีที่กำหนด	1	0.5	0